Sistemas de ecuaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Resolver sistemas lineales por sustitución, igualación y reducción
- Interpretar la solución de un sistema como el corte de dos rectas
- Resolver sistemas no lineales sencillos y plantear problemas

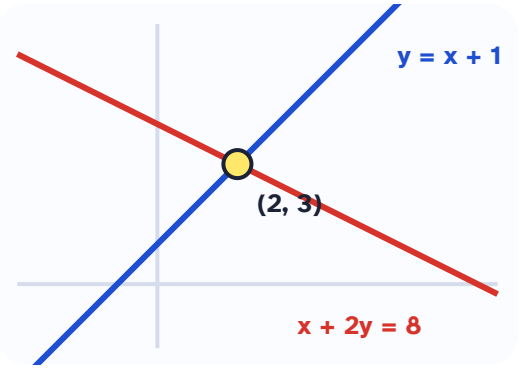
Para pensar

En una granja hay gallinas y conejos: en total 20 cabezas y 56 patas. ¿Cuántos animales hay de cada tipo?

Explicación

Qué es un sistema

Es un grupo de ecuaciones que se cumplen **a la vez**. La solución es el par (x, y) que satisface todas. Cada ecuación lineal es una recta, y la solución es el punto donde se cortan.

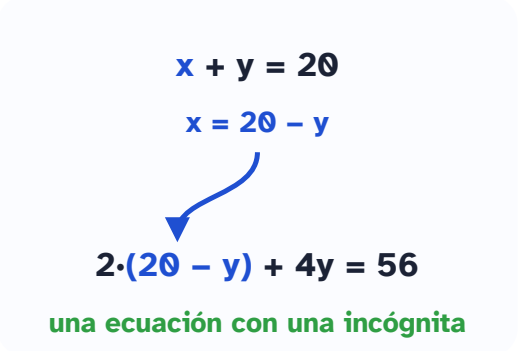


Sustitución

Despeja una incógnita en una ecuación y sustitúyela en la otra. Es el método más cómodo cuando alguna incógnita tiene coeficiente 1.

$$x + y = 20 \rightarrow x = 20 - y$$

$$2(20 - y) + 4y = 56 \rightarrow 2y = 16 \rightarrow y = 8,\ x = 12$$



Igualación y reducción

Igualación: despeja la misma incógnita en las dos y iguala los resultados.
Reducción: multiplica las ecuaciones para que una incógnita tenga coeficientes

opuestos y súmalas para que desaparezca.

$$(-2)\cdot(x + y = 20) \rightarrow -2x - 2y = -40 \quad + \quad 2x + 4y = 56 \quad \rightarrow \quad 2y = 16$$

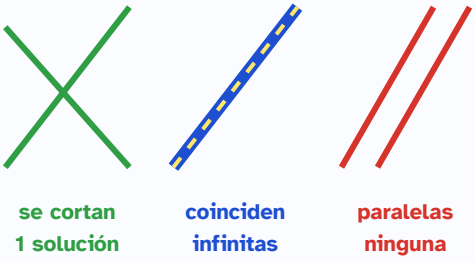
$$\begin{array}{rl} & \cancel{-2x} - 2y = -40 \\ + & \cancel{2x} + 4y = 56 \\ \hline & 2y = 16 \end{array}$$

los términos opuestos se anulan

Tipos de sistemas

Según cómo sean las rectas:

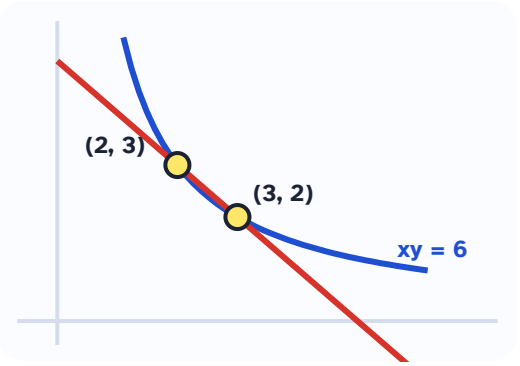
- **Compatible determinado**: se cortan en un punto, una solución.
- **Compatible indeterminado**: son la misma recta, infinitas soluciones.
- **Incompatible**: son paralelas, ninguna solución.



Sistemas no lineales

Si alguna ecuación tiene x^2, xy o √, el sistema es **no lineal**. Casi siempre se resuelve por sustitución, y puede tener varias soluciones porque una recta puede cortar una curva en dos puntos.

$$x + y = 5 \cdot xy = 6 \rightarrow x(5 - x) = 6 \rightarrow x = 2 \text{ o } x = 3$$



Tres métodos, la misma solución

SUSTITUCIÓN

despeja y mete

Conviene si una incógnita lleva coeficiente 1.

IGUALACIÓN

despeja la misma letra

Conviene si es fácil despejar la misma incógnita en las dos.

REDUCCIÓN

multiplica y suma

Conviene si los coeficientes son múltiplos.

Practica

1. **La solución de x + y = 7, x − y = 1 es...**

   A) (4, 3)

   B) (3, 4)

   C) (5, 2)

2. **Si dos rectas son paralelas, el sistema es...**

   A) Compatible determinado

   B) Incompatible

   C) Compatible indeterminado

3. **¿Qué método usa «multiplica y suma para eliminar una incógnita»?**

   A) Sustitución

   B) Igualación

   C) Reducción

4. **El sistema 2x + y = 3, 4x + 2y = 6 tiene...**

   A) Una solución

   B) Infinitas soluciones

   C) Ninguna

5. **En un aparcamiento hay 15 vehículos entre coches y motos con 50 ruedas. ¿Cuántos coches hay?**

   A) 10

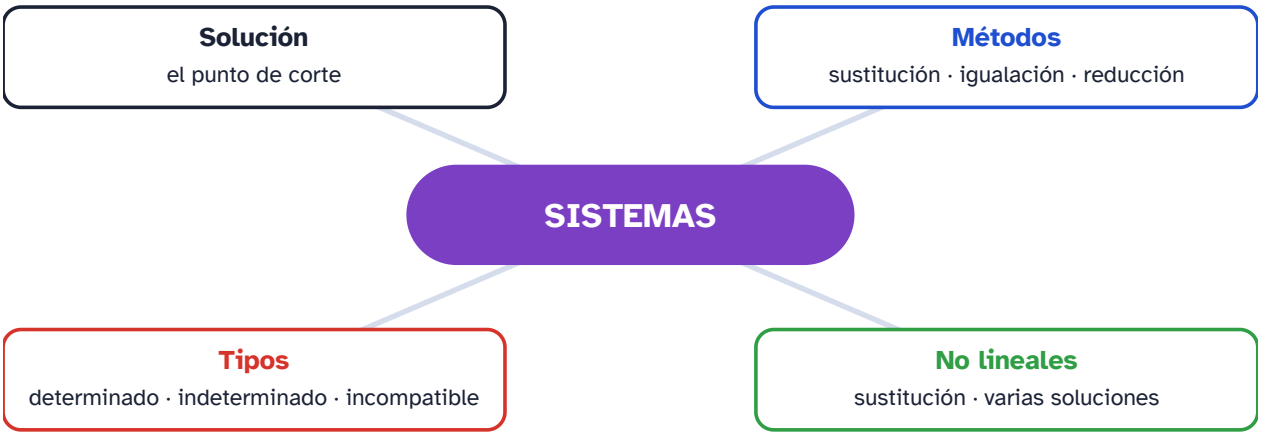
   B) 5

   C) 8

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué significa la solución de un sistema en una gráfica; Cómo funcionan sustitución, igualación y reducción; Cuándo un sistema no tiene solución o tiene infinitas; Cómo se plantea el problema de gallinas y conejos.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es la solución de un sistema de dos ecuaciones lineales?

El punto donde se cortan las dos rectas.

Método de reducción

Multiplicar para que una incógnita tenga coeficientes opuestos y sumar.

Sistema incompatible

No tiene solución: rectas paralelas.

Sistema compatible indeterminado

Infinitas soluciones: rectas coincidentes.

¿Qué método suele usarse en los no lineales?

Sustitución.

Soluciones

1. **A)** Sumando: $2x = 8 \rightarrow x = 4$ y $y = 3$.
2. **B)** Las paralelas no se cortan: no hay solución.
3. **C)** En reducción se buscan coeficientes opuestos y se suman las ecuaciones.
4. **B)** La segunda es el doble de la primera: es la misma recta.
5. **A)** $x + y = 15$, $4x + 2y = 50 \rightarrow 2x = 20 \rightarrow 10$ coches y 5 motos.